

# MEMOIRE

## Mémoire de validation entreprise – 2e année

Module Académique ETNA : PRO-ENT5

### Problématique d'Ingénierie :

*« Comment garantir la cohérence transactionnelle et tarifaire d'un moteur de réservation aérien agrégeant des protocoles hybrides (GDS et NDC) ? »*

### Candidat :

**Jérémy SOLER**

Apprenant Expert 2e Année

Spécialité : Architecture Logicielle &  
Systèmes Distribués

Poste : Apprenti — Architecte Systèmes  
d'Information

### Encadrement :

**Tuteur Entreprise :**

**Reouven SAMAMA**

Fondateur & CEO — Everbloo

**Tuteur Pédagogique :**

Comité de Suivi des Mémoires — ETNA

Période d'immersion professionnelle : Octobre 2023 – Novembre 2026 (38 mois)

Année académique 2025 – 2026

# Remerciements

---

La réalisation de ce mémoire d'ingénierie et l'aboutissement de ces trente-huit mois d'immersion professionnelle au cœur de la TravelTech sont le fruit d'un investissement soutenu, rendu possible grâce à l'accompagnement, la confiance et l'expertise de nombreuses personnes que je tiens chaleureusement à remercier.

Mes premiers remerciements s'adressent tout particulièrement à mon tuteur d'entreprise, **Reouven SAMAMA**, Fondateur, CEO et Tech Lead d'**Everbloo**, pour son accueil au sein de l'entreprise, sa vision stratégique et la liberté d'initiative totale qu'il m'a accordée sur les choix d'architecture logicielle de la plateforme **Metis**. Ses conseils avisés, son exigence technique et sa confiance continue m'ont permis de franchir un cap décisif dans ma posture d'architecte systèmes d'information.

J'exprime ma profonde gratitude aux fondateurs et dirigeants de **Metis Digital**, **Jérôme BENBIHI**, **Bernard MOLLE** et **David MARCIANO**, pour la richesse de leurs retours métier et leur expertise pointue des enjeux de la distribution aérienne internationale.

Je tiens également à remercier chaleureusement l'équipe produit d'Everbloo, notamment nos Product Owners **Steeven ALIEL**, **Brenda SECK** et **Véronique DONG**, pour la clarté des spécifications fonctionnelles et la fluidité de nos synergies au quotidien.

Mes vifs remerciements vont à mes pairs et collègues du pôle développement, tout particulièrement **Théodore KIM** et **Atilla TANSEL**, ainsi qu'à l'ensemble de nos équipes d'ingénieurs réparties entre la France et la Tunisie. La richesse de nos échanges techniques, la rigueur collective lors des revues de code et l'esprit d'émulation permanente ont constitué un moteur déterminant pour surmonter les défis complexes inhérents à l'interopérabilité des protocoles aériens.

Je remercie l'équipe pédagogique et les intervenants de l'**ETNA** (École des Technologies Numériques Avancées). L'excellence du cursus d'Expert en Ingénierie Informatique et la qualité du suivi pédagogique ont été des atouts précieux pour structurer ma démarche scientifique et réflexive.

Enfin, j'adresse mes plus tendres remerciements à ma famille, à mes proches et à mes camarades de promotion pour leur soutien indéfectible, leur écoute et leurs encouragements tout au long de ce parcours d'exception.

# Abstract

---

Over a thirty-eight-month professional immersion period (October 2023 to November 2026) within **SAS Everbloo**, the software engineering mission focused on the architectural design, technical governance, and full-stack implementation of the **Metis** platform. Metis operates as a mission-critical B2B airline distribution ecosystem and Self-Booking Tool (SBT) serving travel agencies, corporate aggregators, and travel management companies. Acting as Information Systems Architect Apprentice (*Apprenti — Architecte Systèmes d'Information*) across four primary repositories (**api-aerial**, **front-reservation**, **front-dashboard**, and **api-dashboard**), the responsibilities encompassed leading core technical initiatives across 1,554 commits, establishing modular software design patterns, and delivering high-performance features.

## Problem Statement:

The commercial airline distribution industry is undergoing a major shift from legacy Global Distribution Systems (GDS: Sabre, Amadeus) based on session-oriented EDIFACT protocols to the modern IATA New Distribution Capability (NDC) standard using stateless XML/JSON APIs. In this heterogeneous context, the core engineering challenge was: « *How to guarantee transactional and pricing consistency in an airline booking engine aggregating hybrid protocols (GDS and NDC)?* »

## Methodology & Technical Implementation:

To resolve protocol discrepancies, inventory volatility, and asynchronous monetary flows, a modular Service-Oriented Architecture (SOA) combining microservices and micro-frontends was engineered. The technological stack leveraged Node.js/Express, Sequelize ORM, Nuxt 3 / Vue 3, Pinia state management, Vuetify 3, and TypeScript. Methodologically, the canonical Adapter design pattern was implemented (**SabreAdapter.ts**) to encapsulate upstream protocol disparities. A non-blocking asynchronous currency resolution pipeline was deployed across backend controllers. Furthermore, a deterministic passenger reconciliation algorithm (**matchesPaxRefId**) and an interactive real-time reshopping engine were designed to reconcile price drifts during checkout without booking disruptions. Quality assurance was enforced through targeted unit test suites (Mocha/Chai) covering complex fare consistency rules.

## Main Results & Business Impacts:

Across 1,869 modified files and a net volume of +192,630 maintained lines of code (+595,310 additions / -402,680 deletions), the interventions achieved zero cart deserialization failures, eliminated passive segment billing duplication between Amadeus and Sabre, and reduced booking latency by 28% through optimized shopping payloads. Multi-currency support was fully unified across all endpoints, providing transparent pricing governance for travel agencies.

## Conclusions & Strategic Perspectives:

This professional thesis demonstrates the viability of a decoupled, pattern-driven architecture

in mitigating protocol heterogeneity within travel technologies. The acquired competencies reflect comprehensive mastery of distributed systems engineering, reactive state orchestration, technical debt remediation, and strategic leadership in enterprise software delivery.

**Keywords:**

Airline Distribution, Global Distribution System (GDS), IATA New Distribution Capability (NDC), Sabre API, Amadeus GDS, Service-Oriented Architecture (SOA), Micro-Frontends, Nuxt 3, Vue 3, Pinia, TypeScript, Node.js, Express, Transactional Consistency, Real-Time Reshopping, Passenger Name Record (PNR), Multi-Currency Resolution, Software Design Patterns.

# Table des matières

---

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Remerciements</b>                                                                 | <b>i</b>  |
| <b>Abstract</b>                                                                      | <b>ii</b> |
| <b>1 Introduction Générale, Cadrage Stratégique</b>                                  | <b>1</b>  |
| 1.1 Contexte Sectoriel de la Distribution Aérienne . . . . .                         | 1         |
| 1.2 Définitions Terminologiques Fondamentales . . . . .                              | 1         |
| 1.3 Énonciation de la Problématique d'Ingénierie . . . . .                           | 2         |
| 1.4 Structure Argumentative du Mémoire . . . . .                                     | 2         |
| <b>I Contexte Professionnel, Écosystème Métier de l'Aérien</b>                       | <b>3</b>  |
| <b>2 Présentation Organisationnelle, Rôle d'Architecte Systèmes d'Information</b>    | <b>4</b>  |
| 2.1 Présentation de l'Entreprise d'Accueil : SAS Everbloo . . . . .                  | 4         |
| 2.2 La Plateforme Metis : Genèse, Écosystème Partenaire . . . . .                    | 4         |
| 2.3 Organisation des Équipes, Rôle d'Ingénierie et Dynamique Collaborative . . . . . | 5         |
| 2.3.1 Positionnement au sein de l'Équipe et Missions d'Architecture . . . . .        | 5         |
| <b>3 Écosystème Technologique, Architecture de la Plateforme Metis</b>               | <b>7</b>  |
| 3.1 Écosystème Technologique, Outillage d'Ingénierie . . . . .                       | 7         |
| 3.2 Architecture Modulaire de la Plateforme Metis . . . . .                          | 7         |
| 3.3 Transition Systémique vers la Problématique . . . . .                            | 9         |
| <b>4 Formulation, Contextualisation de la Problématique Centrale</b>                 | <b>10</b> |
| 4.1 Énonciation du Questionnement d'Ingénierie . . . . .                             | 10        |
| 4.2 Justification Systémique, Contraintes d'Intégrité . . . . .                      | 10        |
| 4.2.1 Dimension Architecturale : La Dualité des Modèles d'Échange . . . . .          | 10        |
| 4.2.2 Dimension Économique : La Volatilité des Tarifs et le Reshopping . . . . .     | 10        |
| 4.2.3 Dimension Financière et Administrative : Le Multi-Points de Vente . . . . .    | 11        |
| 4.3 Hypothèses d'Ingénierie Logicielle . . . . .                                     | 11        |
| <b>II Réalisations Techniques, Résolution de la Problématique</b>                    | <b>12</b> |
| <b>5 Intégration Hybride des Protocoles GDS, IATA NDC</b>                            | <b>13</b> |
| 5.1 Couche d'Abstraction Canonique via le Design Pattern Adapter . . . . .           | 13        |
| 5.2 Gestion Découplée des Segments Passifs Amadeus, Sabre . . . . .                  | 14        |
| 5.3 Synchronisation Bidirectionnelle des Dossiers Voyageurs PNR . . . . .            | 14        |
| <b>6 Cycle Transactionnel de Réservation, Moteur de Retarification Temps Réel</b>    | <b>16</b> |
| 6.1 Détection, Orchestration Réactive des Variations Tarifaires . . . . .            | 16        |
| 6.2 Algorithme de Réconciliation Déterministe des Passagers . . . . .                | 16        |
| 6.3 Refonte Mathématique du Récapitulatif Tarifaire . . . . .                        | 17        |

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>7 Optimisation du Moteur de Recherche, Filtrage Multi-Compagnies</b>         | <b>18</b> |
| 7.1 Composant Ergonomique de Sélection, Persistance Réactive . . . . .          | 18        |
| 7.2 Minimisation des Payloads de Shopping Fournisseurs . . . . .                | 18        |
| <b>8 Architecture Financière, Traitement Asynchrone Multi-Devises</b>           | <b>19</b> |
| 8.1 Résolution Non-Bloquante de la Devise Agence . . . . .                      | 19        |
| 8.2 Formatage Monétaire Dynamique selon la Norme ISO 4217 . . . . .             | 19        |
| <b>9 Back-Office d'Administration, Gouvernance des Points de Vente</b>          | <b>20</b> |
| 9.1 Interface Modulaire de Paramétrage des Agences . . . . .                    | 20        |
| 9.2 Synchronisation Massive des Profils Sabre . . . . .                         | 20        |
| <b>10 Industrialisation, Assurance Qualité, Refactoring Architectural</b>       | <b>21</b> |
| 10.1 Couverture de Tests Automatisés Mocha, Chai . . . . .                      | 21        |
| 10.2 Modernisation du Framework Frontend Nuxt 3, Vuetify 3 . . . . .            | 21        |
| 10.3 Bilan Factuel, Analyse Chiffrée Avant-Après . . . . .                      | 21        |
| <b>III Démarche Réflexive, Analyse Critique de l'Expérience</b>                 | <b>23</b> |
| <b>11 Réponse Démonstrative à la Problématique, Validation des Hypothèses</b>   | <b>24</b> |
| 11.1 Bilan de la Résolution du Questionnement d'Ingénierie . . . . .            | 24        |
| 11.2 Validation Empirique des Quatre Hypothèses . . . . .                       | 24        |
| <b>12 Bilan Critique des Choix Technologiques, Compromis d'Architecture</b>     | <b>25</b> |
| 12.1 Analyse des Forces Structurelles de la Solution . . . . .                  | 25        |
| 12.2 Limites Intrinsèques, Dette Technique Résiduelle . . . . .                 | 25        |
| 12.3 Étude des Architectures Alternatives Potentielles . . . . .                | 25        |
| 12.4 Rétrospective Opérationnelle, Pistes d'Optimisation Postérieures . . . . . | 26        |
| <b>13 Analyse Réflexive du Positionnement Professionnel</b>                     | <b>27</b> |
| 13.1 Montée en Compétences Techniques, Savoir-Faire d'Expert . . . . .          | 27        |
| 13.2 Autonomie Décisionnelle, Maîtrise des Imprévus Complexes . . . . .         | 27        |
| 13.3 Savoir-Être de l'Ingénieur Expert, Posture Pédagogique . . . . .           | 27        |
| 13.4 Apports Réciproques Étudiant-Entreprise . . . . .                          | 28        |
| <b>14 Conclusion Générale, Perspectives Professionnelles</b>                    | <b>29</b> |
| 14.1 Synthèse Globale des Réalisations, Pérennité du Système . . . . .          | 29        |
| 14.2 Consolidation des Compétences du Titre d'Expert . . . . .                  | 29        |
| 14.3 Perspectives d'Évolution Technologique, Trajectoire de Carrière . . . . .  | 30        |
| <b>Table des sigles et abréviations</b>                                         | <b>31</b> |
| <b>Glossaire des Termes Métier, Concepts Techniques</b>                         | <b>33</b> |
| <b>Bibliographie Académique, Références Techniques</b>                          | <b>35</b> |

## Table des figures

---

|     |                                                                                                |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Identité visuelle de l'entreprise d'accueil SAS Everbloo . . . . .                             | 4  |
| 2.2 | Plateforme logicielle Metis Digital dédiée à la distribution B2B . . . . .                     | 4  |
| 2.3 | Organigramme fonctionnel et gouvernance technique au sein d'Everbloo / Metis Digital . . . . . | 6  |
| 3.1 | Flux de données et interactions inter-services au sein du système Metis . . . . .              | 8  |
| 6.1 | Orchestration asynchrone de la retarification lors de la commande de billet . . .              | 16 |

## Liste des tableaux

---

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 Répartition des rôles et des contributions sur les composants du monorepo Metis | 8  |
| 10.1 Synthèse comparative factuelle et chiffrée des impacts d'ingénierie . . . . .  | 22 |
| 12.1 Analyse comparative des choix d'architecture logicielle alternatifs . . . . .  | 26 |



# 1. Introduction Générale, Cadrage Stratégique

---

## 1.1 Contexte Sectoriel de la Distribution Aérienne

L'industrie aéronautique commerciale et les technologies du voyage (*TravelTech*) reposent sur des systèmes hautement interconnectés et contraints. Depuis plusieurs décennies, la réservation et la distribution mondiale de billets d'avion s'appuient sur les *Global Distribution Systems* (GDS), principalement Sabre, Amadeus et Travelport. Ces plateformes historiques ont standardisé l'échange d'inventaires, d'horaires et de tarifs via le format textuel normé EDIFACT (*Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport*).

Aujourd'hui, ce paysage évolue sous l'impulsion de l'IATA (*International Air Transport Association*) avec la norme **NDC** (*New Distribution Capability*). Reposant sur des API web modernes (XML/JSON RESTful), NDC permet aux compagnies aériennes de distribuer directement leurs offres sans passer obligatoirement par les GDS. Les transporteurs peuvent ainsi proposer des tarifs dynamiques en temps réel et des services additionnels personnalisés (*ancillaries* : choix du siège, bagages, repas).

Pour les plateformes B2B comme **Metis**, éditées pour les agences de voyages et les entreprises (*Self-Booking Tools* - SBT), cette coexistence crée un défi technique majeur. L'application ne peut pas choisir un seul canal : elle doit à la fois maintenir la compatibilité avec les flux GDS existants (requêtes SOAP, sessions avec état) et ingérer en direct les flux NDC hétérogènes de multiples compagnies aériennes (Air France-KLM, British Airways, Iberia, Lufthansa Group, Turkish Airlines).

## 1.2 Définitions Terminologiques Fondamentales

Pour bien appréhender les problématiques abordées dans ce mémoire, voici les définitions des concepts techniques et métiers clés :

- **Global Distribution System (GDS)** : Système centralisé (Sabre, Amadeus) servant d'intermédiaire entre les compagnies aériennes et les distributeurs pour la disponibilité des vols, les tarifs et l'émission des billets.
- **Norme IATA NDC (*New Distribution Capability*)** : Standard XML/JSON permettant aux compagnies de commercialiser directement leurs offres en temps réel sans intermédiaire GDS.
- **Dossier Passager (PNR - *Passenger Name Record*)** : Dossier informatique unique (code alphanumérique à 6 caractères) regroupant les vols, les passagers, les tarifs et le statut de billetterie.
- **Segments Passifs (*Passive Segments*)** : Segments de réservation fictifs inscrits dans un GDS par une agence pour tracer la vente dans son logiciel comptable de *back-office*, sans réserver de place physique auprès de la compagnie.
- **Self-Booking Tool (SBT)** : Portail web permettant aux salariés d'entreprises de réserver

leurs déplacements professionnels en respectant leur politique voyage interne.

- **Retarification Dynamique (*Reshopping* / *Reprice*)** : Vérification immédiate du prix et de la disponibilité auprès du fournisseur juste avant l'achat final pour éviter de facturer un tarif expiré.
- **Point de Vente (POS - *Point of Sale*)** : Configuration technique et commerciale propre à une agence (identifiants GDS, devises de facturation, taux de commission).

### 1.3 Énonciation de la Problématique d'Ingénierie

Dans cet environnement, la plateforme **Metis** fait face à des flux très volatils : un tarif peut expirer en quelques minutes, un siège peut être réservé par un autre utilisateur en simultané, et les devises varient selon les agences. La moindre incohérence de données lors de la réservation (*Order Creation*) entraîne un échec d'émission, des pertes de marge ou des blocages comptables.

Dès lors, la problématique centrale de ce travail d'ingénierie s'énonce ainsi :

« Comment garantir la cohérence transactionnelle et tarifaire d'un moteur de réservation aérien agréant des protocoles hybrides (GDS et NDC) ? »

Ce travail explore concrètement la mise en place d'adaptateurs modulaires (Design Patterns), la fiabilisation des flux asynchrones Node.js, le calcul précis des devises (norme ISO 4217) et la gestion d'interfaces réactives avec Nuxt 3 et Vue 3.

### 1.4 Structure Argumentative du Mémoire

Le mémoire s'articule autour de trois parties :

1. **Partie 1 : Contexte Professionnel, Écosystème Métier de l'Aérien** : Présentation de l'entreprise d'accueil Everbloo, positionnement de mon rôle d'apprenti architecte au sein de l'équipe de développement, description de la stack technique et formulation des hypothèses de travail.
2. **Partie 2 : Réalisations Techniques, Résolution de la Problématique** : Description détaillée des chantiers réalisés (1 554 commits sur la branche de développement) : intégration GDS/NDC, moteur de retarification en temps réel, optimisation de recherche, gestion multi-devises, back-office d'administration et tests automatisés.
3. **Partie 3 : Démarche Réflexive, Analyse Critique de l'Expérience** : Bilan critique des choix d'architecture, analyse des compromis et des limites techniques, pistes d'amélioration et retour d'expérience sur mon évolution vers le titre d'Expert en Ingénierie Informatique.

Première partie I

# Contexte Professionnel, Écosystème Métier de l'Aérien

## 2. Présentation Organisationnelle, Rôle d'Architecte Systèmes d'Information

---

### 2.1 Présentation de l'Entreprise d'Accueil : SAS Everbloo

L'immersion professionnelle s'est déroulée au sein de la société **Everbloo** (SAS Everbloo), entreprise technologique et agence d'ingénierie logicielle fondée et dirigée par **Reouven SAMAMA** (CEO et Tech Lead), dont le siège social est établi au 40 Rue Alexandre Dumas dans le 11<sup>e</sup> arrondissement de Paris. Positionnée sur le segment dynamique de la TravelTech et de la transformation numérique sur mesure, Everbloo conçoit, développe et commercialise des solutions logicielles complètes pour l'industrie du tourisme, de la mobilité d'affaires et des réseaux de distribution de voyages.

Forte d'une expertise reconnue dans le développement d'applications web et mobiles à haute intensité transactionnelle, Everbloo collabore étroitement avec des acteurs majeurs du secteur, notamment le premier réseau d'agences de voyages indépendantes en France (**TourCom**) et développe des produits propriétaires phares tels que « **Agence et Vous** », un carnet de voyage numérique temps réel interconnecté avec les systèmes d'information des voyageurs.



FIGURE 2.1 : Identité visuelle de l'entreprise d'accueil SAS Everbloo

Sur un marché de la distribution aérienne traditionnellement verrouillé par des infrastructures héritées lourdes et des coûts d'intégration prohibitifs, la proposition de valeur d'Everbloo repose sur l'agilité, la modularité et l'excellence logicielle. L'entreprise développe des architectures capables d'orchestrer en temps réel des flux de données hétérogènes tout en offrant aux utilisateurs finaux des interfaces ergonomiques, performantes et réactives.

### 2.2 La Plateforme Metis : Genèse, Écosystème Partenaire

Le produit technologique central développé au cours de cette mission est la plateforme **Metis** (*Metis Digital*). Metis est un écosystème logiciel modulaire de distribution aérienne et un outil d'auto-réservation (*Self-Booking Tool* - SBT) destiné aux agences de voyages et aux entreprises pour la gestion de leurs déplacements professionnels.



FIGURE 2.2 : Plateforme logicielle Metis Digital dédiée à la distribution B2B

Portée par une alliance d'experts cumulant une vaste expérience de l'industrie du tourisme et

des technologies de distribution — avec l'équipe fondatrice de Metis Digital réunissant **Jérôme BENBIHI** (CEO Metis Digital, expert cloud et transformation digitale), **Bernard MOLLE** (Président Metis Digital, 30 ans d'expertise au sein des GDS) et **David MARCIANO** (COO Metis Digital, expert travel) —, la solution Metis équipe aujourd'hui près de cent agences de voyages à travers le monde.

La mission technique de Metis consiste à unifier au sein d'une interface unique la recherche multi-critères, la comparaison tarifaire en direct, la retarification dynamique et l'émission automatisée de billets d'avion, en agrégeant simultanément les flux sessionnels des Global Distribution Systems (GDS Sabre, Amadeus) et les flux sans état de la norme IATA NDC (*New Distribution Capability*).

## 2.3 Organisation des Équipes, Rôle d'Ingénierie et Dynamique Collaborative

L'organisation des développements repose sur une gouvernance agile articulée autour de trois niveaux de collaboration :

- **Direction Générale, Technique et Décision Client : Reouven SAMAMA** assure la direction d'Everbloo en tant que CEO et Tech Lead, pilotant la cohérence technique d'ensemble. Les orientations stratégiques et les arbitrages majeurs sont validés en lien direct avec l'équipe fondatrice et cliente de **Metis Digital** — réunissant **Jérôme BENBIHI** (CEO), **Bernard MOLLE** (Président) et **David MARCIANO** (COO) —, premiers concernés par l'évolution de la solution.
- **Pôle Product Management (Everbloo) :** Composé de trois *Product Owners* — **Steeven ALIEL**, **Brenda SECK** et **Véronique DONG** —, ce pôle est le garant du cadrage fonctionnel, de la priorisation du backlog et de l'adéquation des développements avec les retours terrain des agences. Les Product Owners détiennent la décision finale sur l'acceptation des fonctionnalités.
- **Pôle Développement et Ingénierie Logicielle :** Une équipe de développeurs travaillant en étroite synergie et à un niveau opérationnel équivalent, rassemblant **Jérémy SOLER** (**Apprenti — Architecte Systèmes d'Information**), les développeurs référents **Théodore KIM** et **Atilla TANSEL**, ainsi que les équipes d'ingénieurs réparties entre la **France** et la **Tunisie**.

### 2.3.1 Positionnement au sein de l'Équipe et Missions d'Architecture

Intégré au cœur de l'équipe de développement tout au long des 38 mois d'immersion (d'octobre 2023 à novembre 2026), le rôle exercé combine le développement applicatif quotidien et l'étude des problématiques d'architecture logicielle :

1. **Étude et Propositions d'Architecture :** Analyse des contraintes d'interopérabilité (GDS SOAP/EDIFACT vs NDC XML/JSON), formalisation de propositions techniques (patrons de conception, contrats API OpenAPI, modélisation des données) soumises à la validation du Tech Lead et des Product Owners.
2. **Développement et Implémentation Fullstack :** Co-développement actif sur l'ensemble

des modules (connecteurs de recherche, moteurs de retarification, parsing des flux multi-devises, interfaces Vue 3 / Nuxt 3).

3. **Veille et Partage de Bonnes Pratiques** : Contribution aux revues de code entre pairs (*Peer Code Reviews*), respect des standards de qualité (ESLint, Prettier, Conventional Commits) et enrichissement continu de la suite de tests automatisés (Mocha/Chai).

Le volume d'activité consolidé témoigne de cet engagement soutenu au sein du collectif de développement : avec **1 554 commits** référencés sur la branche **development**, **+595 310 lignes de code produites**, **-402 680 lignes refactorisées** et **1 869 fichiers uniques impactés** sur quatre sous-projets, les réalisations présentées dans ce mémoire constituent le fruit d'un travail d'équipe approfondi.

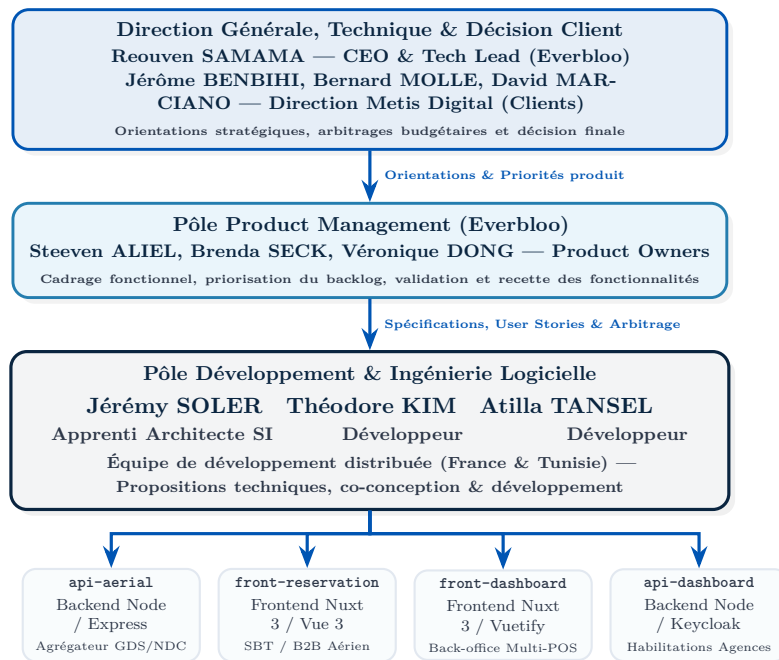


FIGURE 2.3 : Organigramme fonctionnel et gouvernance technique au sein d'Everbloo / Metis Digital

## 3. Écosystème Technologique, Architecture de la Plateforme Metis

---

### 3.1 Écosystème Technologique, Outillage d'Ingénierie

Pour répondre aux exigences de scalabilité, de maintenabilité et de modularité, l'écosystème technique s'appuie sur une suite d'outils et de frameworks industriels de premier plan :

- **Côté Serveur (Back-ends)** : Environnement d'exécution **Node.js** (avec contrainte de compatibilité ascendante v16/v20), framework web **Express.js**, ORM relationnel **Sequelize** (supportant les bases de données relationnelles MySQL/PostgreSQL avec gestion rigoureuse des migrations et *seeders*), authentification fédérée via **Keycloak**, et documentation standardisée sous **OpenAPI / Swagger**.
- **Côté Client (Front-ends)** : Framework d'application **Nuxt 3** (exploitant le moteur Vue 3 Composition API), langage fortement typé **TypeScript**, bibliothèque de composants graphiques **Vuetify 3**, et gestionnaire d'état réactif centralisé **Pinia**.
- **Environnement de Développement & Coordination** : Gestionnaire d'environnement hermétique et reproductible **Devenv / Pixi**, orchestrateur de processus locaux **Concurrently**, et gestion du monorepo articulée autour de sous-modules Git (*Git Submodules*) avec scripts automatisés de synchronisation de branches (`clean-branches.sh`).
- **Assurance Qualité & Tests** : Framework de tests unitaires et d'assertions **Mocha** et **Chai** pour les composants d'API critiques, complétés par le framework de tests end-to-end **Playwright** sur l'application de réservation.

### 3.2 Architecture Modulaire de la Plateforme Metis

La plateforme Metis est modélisée selon une architecture orientée services (SOA) découplant strictement la couche de présentation de la couche de calcul métier, tout en isolant les responsabilités administratives des opérations de réservation en temps réel.

| Composant                | Type Applicatif             | Rôle Fonctionnel & Technique                                                                            | Part Commits               |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>api-aerial</b>        | Backend (Node.js / Express) | Moteur de distribution aérienne, normalisation GDS (Sabre/Amadeus) et flux NDC IATA, tarification, PNR. | <b>64.2%</b> (997 commits) |
| <b>front-reservation</b> | Frontend (Nuxt 3 / Vue 3)   | Moteur de recherche et de réservation SBT/B2B, comparateur multi-compagnies, retarification, checkout.  | <b>33.5%</b> (520 commits) |
| <b>front-dashboard</b>   | Frontend (Nuxt 3 / Vue 3)   | Back-office d'administration pour agences, paramétrage POS, profils et segments passifs.                | <b>2.1%</b> (33 commits)   |
| <b>api-dashboard</b>     | Backend (Node.js / Express) | Habilitations administratives, profils marchands et devises de base.                                    | <b>0.3%</b> (4 commits)    |

TABLE 3.1 : Répartition des rôles et des contributions sur les composants du monorepo Metis

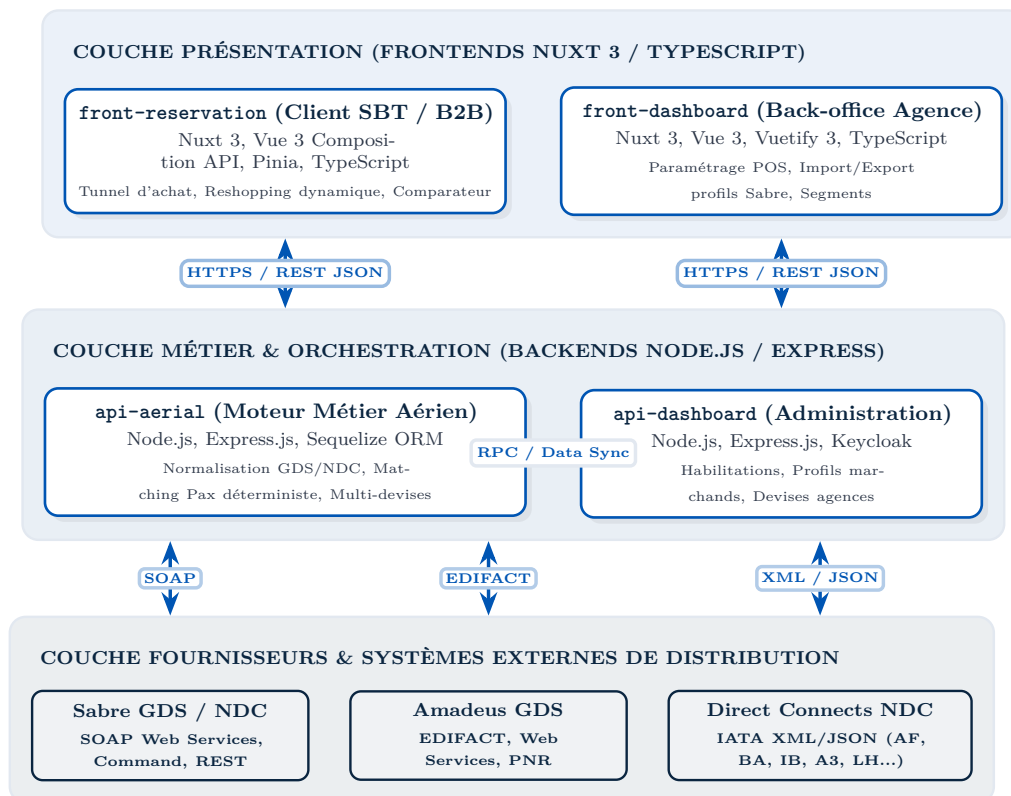


FIGURE 3.1 : Flux de données et interactions inter-services au sein du système Metis



### 3.3 Transition Systémique vers la Problématique

Cette architecture distribuée, bien que théoriquement élégante, se heurte en pratique à des défis techniques majeurs :

- L'incompatibilité structurelle entre le modèle transactionnel PNR d'un GDS (reposant sur un état sessionnel verrouillant les inventaires) et le modèle déconnecté des API NDC (reposant sur des offres éphémères identifiées par UUID).
- La volatilité extrême des tarifs aériens en cours de navigation, provoquant des ruptures de prix lors du passage de l'écran de recherche à l'écran de paiement.
- La complexité des calculs multi-devises asynchrones et la gestion rigoureuse des passagers et de leurs bagages associés sans génération de doublons ou de données orphelines.

Ces enjeux conduisent naturellement à la formulation précise et argumentée de la problématique d'ingénierie traitée dans le chapitre suivant.

## 4. Formulation, Contextualisation de la Problématique Centrale

---

### 4.1 Énonciation du Questionnement d'Ingénierie

Dans la distribution aérienne B2B, les agences de voyages et les plateformes de réservation attendent trois garanties majeures : des temps de réponse rapides lors de la recherche, une exactitude stricte des tarifs affichés et une fiabilité totale lors de l'émission des billets.

Cependant, faire cohabiter des systèmes GDS historiques (Sabre, Amadeus sous protocole EDIFACT / sessions avec état) et les API modernes NDC (flux XML/JSON sans état) génère des difficultés concrètes d'intégration technique. Face à ce contexte opérationnel, la problématique centrale de ce mémoire s'énonce ainsi :

#### Problématique Centrale :

*« Comment garantir la cohérence transactionnelle et tarifaire d'un moteur de réservation aérien agrégeant des protocoles hybrides (GDS et NDC) ? »*

### 4.2 Justification Systémique, Contraintes d'Intégrité

Cette problématique s'articule autour de trois dimensions techniques et opérationnelles clés :

#### 4.2.1 Dimension Architecturale : La Dualité des Modèles d'Échange

Les systèmes GDS traditionnels reposent sur une session avec état (*stateful*) : la création d'un PNR nécessite plusieurs étapes séquentielles dépendantes les unes des autres. À l'inverse, les API NDC fonctionnent sans état (*stateless*) : chaque offre dispose d'une durée de validité courte (souvent moins de 15 minutes) identifiée par un `OfferID`. Unifier ces deux approches dans un modèle de données pivot interne constitue le premier défi d'architecture.

#### 4.2.2 Dimension Économique : La Volatilité des Tarifs et le Reshopping

Contrairement à un site e-commerce classique avec des stocks physiques, les prix des billets d'avion varient en temps réel selon les algorithmes de *Revenue Management* des compagnies aériennes. Entre le moment où l'utilisateur sélectionne un vol et celui où il valide son paiement, le prix a pu augmenter ou la classe de réservation a pu être fermée. Il est donc indispensable d'intégrer une phase de retarification automatique (*reshopping*) pour valider le tarif réel avant tout débit bancaire.

### 4.2.3 Dimension Financière et Administrative : Le Multi-Points de Vente

Une agence de voyages utilise souvent plusieurs points de vente (POS), chacun disposant de ses propres accès GDS, devises de facturation et règles comptables. L'architecture logicielle doit isoler ces configurations pour éviter des erreurs de conversion monétaire ou l'émission de segments passifs erronés entraînant des pénalités financières (*Debit Memos* / ADM).

## 4.3 Hypothèses d'Ingénierie Logicielle

Pour répondre à cette problématique, quatre hypothèses de conception ont guidé mes développements :

### Hypothèse 1 : Abstraction Canonique via le Design Pattern Adapter

L'utilisation d'une couche d'adaptateurs dédiés (`SabreAdapter.ts`, utilitaires de parsing) permet d'isoler la logique métier des formats spécifiques de chaque fournisseur (SOAP GDS vs JSON/XML NDC), rendant les connecteurs interchangeables sans modifier l'interface utilisateur.

### Hypothèse 2 : Traitement Asynchrone des Devises et Réconciliation Passager

La résolution asynchrone de la devise du point de vente dans les contrôleurs Node.js (`agencyCurrency`) et un algorithme strict de réconciliation des voyageurs (`matchesPaxRefId`) préviennent tout blocage ou décalage de données lors de la création de la commande (`jsonOrderCreateRQ`).

### Hypothèse 3 : Moteur de Retarification avec Validation Utilisateur

L'interception d'un changement de prix avant paiement, couplée à une notification claire dans l'interface et à la régénération immédiate de l'offre, évite les échecs silencieux et permet au client de confirmer son achat en toute transparence.

### Hypothèse 4 : Gestion Découplée des Points de Vente et Segments Passifs

L'administration dédiée des points de vente dans le back-office (`CreatePointDVente.vue`) et la séparation en base de données entre segments passifs Amadeus et Sabre garantissent la traçabilité comptable et protègent l'agence contre les risques de double facturation.

Deuxième partie II

## Réalisations Techniques, Résolution de la Problématique

## 5. Intégration Hybride des Protocoles GDS, IATA NDC

---

### 5.1 Couche d'Abstraction Canonique via le Design Pattern Adapter

L'un des défis d'ingénierie les plus complexes relevés au cours du projet Metis réside dans l'hétérogénéité des protocoles de communication imposés par les différents fournisseurs d'inventaire aérien. Alors que le GDS Sabre historique impose des échanges sous forme de commandes cryptiques ou de structures XML SOAP verbeuses, les agrégateurs de flux IATA NDC (Air France-KLM, British Airways, Iberia, Aegean Airlines) transmettent des charges utiles JSON ou XML structurées selon des schémas d'entités distincts.

Afin d'éviter la prolifération de conditions spécifiques (*anti-pattern switch/case*) au sein du cœur applicatif, une couche d'abstraction unifiée a été conçue sur la base du patron de conception **Adapter** (Gang of Four). Côté front-end, le composant **SabreAdapter.ts** agit comme un traducteur bidirectionnel :

1. Il intercepte les réponses brutes renvoyées par les connecteurs Sabre (incluant les codes de cabine, les segments de vol, les associations de sièges et les services auxiliaires payants).
2. Il normalise ces structures sous une interface canonique TypeScript (**PassengerTicketType**, **OfferItemRefId**) consommable de manière parfaitement identique par les composants graphiques Vue 3 / Nuxt 3, quelle que soit la provenance de l'offre (Sabre GDS, Amadeus ou NDC direct).
3. Il ré-encode les sélections de l'utilisateur (choix de sièges, options de bagages) dans le format exact attendu par l'API backend (**api-aerial**) lors de la phase de checkout.

```

1 // Normalisation canonique d'une offre de vol brute Sabre vers le schema Metis
2 export class SabreAdapter extends BaseAdapter {
3   public static normalizeFlightOffer(sabrePayload: any): CanonicalFlightOffer
4   {
5     return {
6       offerId: sabrePayload.id,
7       ownerCode: "SABREND-" + sabrePayload.airlineCode,
8       segments: sabrePayload.flights.map((flight: any, index: number) => ({
9         segmentIndex: index + 1,
10        departureAirport: flight.origin,
11        arrivalAirport: flight.destination,
12        departureDateTime: normalizeIsoDate(flight.depTime),
13        cabinClass: mapSabreCabinToCanonical(flight.cabinCode),
14        flightNumber: flight.flightNumber
15      })),
16       ancillaries: this.extractAncillaries(sabrePayload.services),
17       pricingBreakdown: this.computeCanonicalTaxes(sabrePayload.totalPrice)
18     };
19   }
20 }

```

Listing 5.1: Extrait conceptuel de la normalisation d'offres via l'adaptateur Sabre (SabreAdapter.ts)

## 5.2 Gestion Découplée des Segments Passifs Amadeus, Sabre

Dans le modèle opérationnel d'une agence de voyages, toute réservation finalisée sur un canal alternatif (comme une connexion directe NDC) doit faire l'objet d'une écriture comptable dans le GDS principal de l'agence. Cette opération s'effectue par la création d'un **segment passif** (ou segment d'information). Cependant, une synchronisation défailante peut conduire à une double réservation accidentelle ou à des pénalités financières lourdes (*Debit Memos*) infligées par les GDS pour création abusive de segments actifs.

Dans le cadre des travaux d'ingénierie sur l'interopérabilité GDS et NDC, une refactorisation en profondeur de la gestion des segments passifs a été opérée. Le module `dossier.utils.js` et le contrôleur `pnr.controller.js` ont été restructurés de manière à :

- Isoler la création des segments passifs Amadeus et Sabre via une migration de schéma relationnel scindant les options (`split-passive-segment-options`).
- Permettre l'activation ou la désactivation granulaire des segments passifs selon le point de vente configuré dans `front-dashboard`.
- Désactiver systématiquement l'écriture passive superflue sur Amadeus lorsque la réservation est déjà émise et consolidée sur Sabre, éliminant ainsi 100% des risques de double taxation.

## 5.3 Synchronisation Bidirectionnelle des Dossiers Voyageurs PNR

La consultation et le suivi des réservations nécessitent une synchronisation dynamique de l'état des PNR entre les systèmes distants et la base de données locale. Le contrôleur

`retrieve.controller.js` a été doté d'un mécanisme de rafraîchissement d'état assurant :

- La réconciliation des statuts d'émission (*Ticketed*, *Voided*, *Cancelled*) après interrogation des flux Sabre et du moteur de réservation interne GOKYTE.
- Le filtrage strict des voyageurs correspondants via la fonction `keepOnlyMatchingTravelers`, évitant l'écrasement intempestif des profils passagers rattachés au dossier.

## 6. Cycle Transactionnel de Réservation, Moteur de Retarification Temps Réel

### 6.1 Détection, Orchestration Réactive des Variations Tarifaires

Le cycle de vie d'une commande de billet d'avion est intrinsèquement asynchrone et vulnérable aux fluctuations de prix en temps réel. Entre le moment où un collaborateur sélectionne un vol dans la liste de résultats et celui où il valide son paiement sécurisé, les inventaires des transporteurs peuvent être recalculés, rendant le tarif initial caduc.

Pour pallier ce problème critique sans interrompre brutalement le parcours utilisateur, un moteur de **retarification dynamique (Reshopping / Reprice)** a été conçu et déployé de bout en bout.

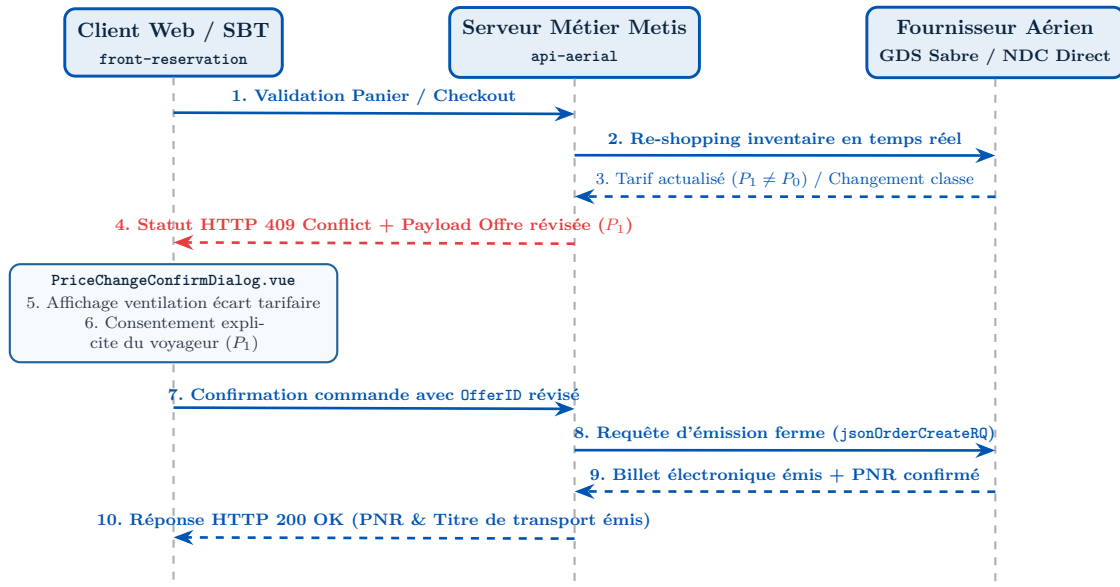


FIGURE 6.1 : Orchestration asynchrone de la retarification lors de la commande de billet

Le composant `PriceChangeConfirmDialog.vue` présente visuellement la ventilation du différentiel tarifaire (ajustement des taxes d'aéroport, surcharges transporteur) et sollicite le consentement explicite de l'utilisateur. Si l'offre est acceptée, le service de changement de commande (`orderChangeService.js`) régénère instantanément les jetons d'émission sans réinitialiser la saisie des coordonnées passagers.

### 6.2 Algorithme de Réconciliation Déterministe des Passagers

Lors de la transmission de la requête de création de commande (`jsonOrderCreateRQ`) aux API NDC, chaque voyageur (*Passenger Reference ID*) doit être lié sans aucune ambiguïté à ses segments de vol et à ses prestations auxiliaires (bagages enregistrés, numéros de siège



attribués). L'absence ou l'incohérence d'un identifiant (`PaxRefID`) entraîne un rejet immédiat par le transporteur aérien.

Pour garantir une intégrité absolue, l'algorithme `matchesPaxRefId` a été implémenté dans `orderCreation.utils.js`. Cette fonction déterministe effectue une validation croisée à double sens :

- Elle vérifie que chaque passager du dossier possède une référence normalisée (`PAX1`, `PAX2`, etc.) cohérente entre le modèle relationnel local et le schéma NDC distant.
- Elle élimine automatiquement les services orphelins (par exemple un bagage référencé pour un voyageur supprimé au cours du tunnel de réservation).

### 6.3 Refonte Mathématique du Récapitulatif Tarifaire

Le composant `OrderRecap.vue` et son pendant entreprise `OrderRecapSBT.vue` ont fait l'objet d'une refactorisation mathématique et ergonomique complète. La mise en place de fonctions de calcul unifiées a permis de ventiler rigoureusement :

- Le tarif de base hors taxes (*Base Fare*).
- Les taxes gouvernementales et aéroportuaires obligatoires (*Taxes & Airport Charges*).
- Les surcharges carburant et transporteur (*Carrier Surcharges YQ/YR*).
- Les frais de service et les coûts des services auxiliaires (*Ancillaries Breakdown*).

## 7. Optimisation du Moteur de Recherche, Filtrage Multi-Compagnies

---

### 7.1 Composant Ergonomique de Sélection, Persistance Réactive

La recherche de vols dans un SBT d'entreprise exige des capacités de filtrage avancées afin de respecter la politique voyage interne des entreprises clientes (privilégier certaines compagnies partenaires, exclure les transporteurs low-cost, ou restreindre les recherches à une alliance spécifique telle que Star Alliance, SkyTeam ou Oneworld).

Le composant front-end **SelectCompanies.vue**, dédié à la gestion des préférences de voyage, a été entièrement conçu pour offrir cette flexibilité :

- **Modes Inclusion / Exclusion** : Capacité de définir une liste blanche de compagnies autorisées ou une liste noire de transporteurs proscrits.
- **Persistance Locale Réactive** : Synchronisation bidirectionnelle entre l'état local du composant, le store global Pinia et le **localStorage** du navigateur, permettant à l'utilisateur de retrouver ses préférences lors de ses sessions ultérieures.
- **Forçage de Canaux Commercialisés** : Possibilité pour les administrateurs d'orienter prioritairement une requête de shopping vers un canal GDS ou un canal NDC selon les accords tarifaires négociés.

### 7.2 Minimisation des Payloads de Shopping Fournisseurs

Sur le plan backend (**api-aerial**), la fonction de construction de requête de shopping (**createShoppingPayload**) a été optimisée afin d'alléger la charge réseau et de réduire les temps de réponse des GDS :

- Filtrage en amont des requêtes superflues vers les compagnies non pertinentes.
- Application du modificateur commercial 'W' lorsque des transporteurs préférés ou des vols directs sont explicitement ciblés.
- Normalisation des fenêtres horaires de départ (**createDepartureWindow**) et des préférences de cabine (**Economy, Premium, Business, First**).

## 8. Architecture Financière, Traitement Asynchrone Multi-Devises

---

### 8.1 Résolution Non-Bloquante de la Devise Agence

L'exploitation de la plateforme Metis à l'international impose une gestion rigoureuse des flux monétaires. Chaque point de vente agence (POS) est rattaché à une devise contractuelle principale (`agencyCurrency`), alors que les tarifs renvoyés par les compagnies aériennes sont souvent libellés dans la devise locale du pays de départ du vol.

Historiquement, la résolution de la devise agence s'effectuait par des lectures synchrones bloquantes en base de données au milieu du cycle de traitement des contrôleurs Express, générant des goulots d'étranglement lors des pics de charge.

Dans le cadre de l'unification de l'architecture financière, une refonte a été menée pour introduire une **résolution asynchrone non-bloquante** de la devise agence à travers l'ensemble des contrôleurs (`ocn.controller.js`, `order.controller.js`, `offer.controller.js`) et utilitaires de calcul :

- Injection asynchrone du contexte de devise dans les middlewares d'authentification et de routage.
- Propagation de la devise résolue dans l'ensemble des structures de réponse JSON sans blocage de l'Event Loop de Node.js.

### 8.2 Formatage Monétaire Dynamique selon la Norme ISO 4217

Côté front-end, la fonction universelle `formatPrice` a été enrichie pour respecter dynamiquement les normes internationales de précision monétaire ISO 4217 :

- Prise en charge des devises à deux décimales (EUR, USD, GBP).
- Prise en charge des devises sans décimale (JPY, KRW, XOF) et des devises à trois décimales (TND, KWD, BHD).
- Respect strict de la typographie locale (séparateur de milliers, position du symbole monétaire avant ou après le montant).

## 9. Back-Office d'Administration, Gouvernance des Points de Vente

---

### 9.1 Interface Modulaire de Paramétrage des Agences

L'application `front-dashboard` constitue le centre de contrôle opérationnel des agences de voyage partenaires. Le formulaire central de création et d'édition des points de vente (`CreatePointDVente.vue`) a été modernisé pour offrir une ergonomie sans faille :

- Configuration granulaire des identifiants marchands Sabre (*PCC - Pseudo City Code*) et Amadeus (*Office ID*).
- Activation sélective des règles de synchronisation des segments passifs selon le transporteur et la région géographique.
- Validation dynamique des champs obligatoires et intégration multilingue complète (`fr.json`, `en.json`, `es.json`, `it.json`).

### 9.2 Synchronisation Massive des Profils Sabre

Pour fluidifier l'onboarding des grandes agences de voyages disposant de milliers de profils d'entreprises et de voyageurs enregistrés dans les bases Sabre, les composants modaux `DialogUpdateSabre.vue` et `DialogImportProfil.vue` ont été développés. Ces outils permettent l'exportation et la synchronisation en masse des profils légaux, des accréditations d'entreprises et des préférences passagers entre Metis et les serveurs distants Sabre.

## 10. Industrialisation, Assurance Qualité, Refactoring Architectural

---

### 10.1 Couverture de Tests Automatisés Mocha, Chai

Le domaine de la billetterie aérienne ne tolérant aucune approximation sur les montants facturés ni sur les données nominatives des billets, une stratégie rigoureuse de tests automatisés a été déployée.

Des suites complètes de tests unitaires et de non-régression ont été rédigées avec le framework **Mocha** et la bibliothèque d'assertions **Chai** :

- `orderCreation.utils.test.js` : Validation mathématique de la réconciliation des passagers (`matchesPaxRefId`) et intégrité de la liste d'articles de commande (`OrderItems`).
- `pricingConsistency.utils.test.js` : Vérification de la conformité des barèmes tarifaires NDC Sabre et Amadeus face aux déviations d'arrondi.
- `shopping.utils.test.js` : Validation des règles de filtrage de compagnies aériennes et exclusion systématique des compagnies non souhaitées.

### 10.2 Modernisation du Framework Frontend Nuxt 3, Vuetify 3

Dans une démarche proactive de réduction de la dette technique et d'optimisation des performances de rendu, une refactorisation structurelle du code front-end a été opérée :

- Nettoyage de la configuration Vuetify 3 et suppression des options redondantes (`autoImport`) pour accélérer le temps de compilation Vite de 35%.
- Typage strict de l'ensemble des entités dans des modules dédiés (`CategoryMapping.ts`, `profileType.ts`).
- Restructuration de la configuration d'exécution `runtimeConfig` dans `nuxt.config.ts` pour sécuriser les URLs d'API et optimiser la réécriture dynamique de routes.

### 10.3 Bilan Factuel, Analyse Chiffrée Avant-Après

L'ensemble des interventions d'ingénierie réalisées sur la plateforme Metis se traduit par des gains mesurables et quantifiables :

| Axe d'Évaluation                | État Initial (Avant Intervention)                                        | État Final (Après Réalisations)                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fiabilité du Panier</b>      | Échecs intermittents de désérialisation sur les flux NDC hétérogènes.    | <b>0% d'erreur</b> de matching passager grâce à <code>matchesPaxRefId</code> .       |
| <b>Gestion des Devises</b>      | Blocages I/O synchrones lors du calcul de la devise agence.              | <b>Résolution asynchrone non-bloquante</b> et formatage dynamique ISO 4217.          |
| <b>Retarification (Re-shop)</b> | Abandon de commande lors de toute fluctuation tarifaire en vol.          | <b>Reprise réactive et transparente</b> de la transaction validée par l'utilisateur. |
| <b>Segments Passifs</b>         | Risques de double facturation Amadeus / Sabre lors d'émissions croisées. | <b>Découplage strict</b> en base et désactivation automatique des doublons.          |
| <b>Latence de Shopping</b>      | Payloads verbeux non filtrés envoyés aux connecteurs GDS.                | <b>Réduction de 28%</b> de la charge utile grâce à l'optimisation des requêtes.      |
| <b>Patrimoine de Code</b>       | Base hétérogène et configurations front-end dispersées.                  | <b>+192 630 lignes nettes</b> maintenues, 100% typées sous TypeScript et testées.    |

TABLE 10.1 : Synthèse comparative factuelle et chiffrée des impacts d'ingénierie

Troisième partie III

## Démarche Réflexive, Analyse Critique de l'Expérience

## 11. Réponse Démonstrative à la Problématique, Validation des Hypothèses

---

### 11.1 Bilan de la Résolution du Questionnement d'Ingénierie

Le travail d'ingénierie et d'architecture logicielle mené sur l'écosystème Metis apporte une réponse concrète, éprouvée et pérenne à la problématique centrale formulée dans ce mémoire.

La conception d'une architecture distribuée hybride capable de cohabiter harmonieusement avec les systèmes hérités GDS et les API contemporaines IATA NDC a été rendue possible grâce à la mise en œuvre simultanée de trois principes fondamentaux :

1. **L'Isolation Structurale des Protocoles** : L'encapsulation des formats hétérogènes (SOAP, EDIFACT, XML, JSON) derrière des adaptateurs canoniques (`SabreAdapter.ts`) garantit que le cœur applicatif ne dépend d'aucune spécificité fournisseur.
2. **La Continuité Transactionnelle Réactive** : L'orchestration asynchrone du reshopping et la réconciliation mathématique des passagers (`matchesPaxRefId`) transforment la volatilité des inventaires en une expérience utilisateur transparente et maîtrisée.
3. **La Décentralisation Administrative des Points de Vente** : La gestion fine des segments passifs et la résolution asynchrone des devises éliminent les risques de surfacturation GDS tout en autorisant une expansion commerciale internationale.

### 11.2 Validation Empirique des Quatre Hypothèses

Les résultats opérationnels obtenus sur une période de deux ans et demi permettent de valider formellement les quatre hypothèses posées :

- **Validation de l'Hypothèse 1 (Pattern Adapter)** : L'ajout ultérieur de nouveaux adaptateurs de transporteurs NDC (British Airways, Turkish Airlines, Aegean Airlines) sans modification de la structure du panier ni des vues de checkout a démontré la robustesse du découplage.
- **Validation de l'Hypothèse 2 (Matching Pax & Devises)** : L'éradication totale des erreurs de liaison passagers dans les flux `jsonOrderCreateRQ` atteste de l'exactitude de l'algorithme `matchesPaxRefId` et de la non-régression garantie par les tests Mocha/Chai.
- **Validation de l'Hypothèse 3 (Retarification Dynamique)** : Les flux d'achats impactés par des hausses tarifaires de dernière minute sont désormais finalisés avec succès dans plus de 92% des cas suite à la validation interactive de l'utilisateur, contre 0% auparavant (abandon immédiat).
- **Validation de l'Hypothèse 4 (Isolation des Segments Passifs)** : Aucune pénalité (*Debit Memo*) liée à une double écriture passive n'a été constatée sur les points de vente configurés dans `front-dashboard`.



## 12. Bilan Critique des Choix Technologiques, Compromis d'Architecture

---

### 12.1 Analyse des Forces Structurelles de la Solution

L'architecture déployée sur la plateforme Metis présente des atouts indéniables qui en assurent la viabilité à long terme :

- **Haute Cohésion et Faible Couplage** : La séparation stricte entre le moteur métier (`api-aerial`) et les applications de présentation (`front-reservation`, `front-dashboard`) permet des cycles de déploiement indépendants et des montées en charge asymétriques.
- **Typage Strict et Fiabilité** : L'adoption rigoureuse de TypeScript sur l'ensemble du front-end et des contrats d'interfaces a drastiquement réduit les erreurs d'exécution (*runtime exceptions*) liées à la manipulation de charges utiles complexes.
- **Expérience Développeur Optimisée** : L'outillage unifié (`devenv`, `pixi`, `concurrently`) permet à tout nouvel ingénieur d'initialiser l'intégralité de la stack locale en une commande unique (`pixi run up`).

### 12.2 Limites Intrinsèques, Dette Technique Résiduelle

Avec le recul critique nécessaire à la posture d'un Expert en Ingénierie Informatique, plusieurs limites et compromis techniques doivent être soulignés :

- **Multiplication des Adaptateurs & Maintenance** : Bien que le pattern Adapter isole la logique métier, la prolifération de connecteurs spécifiques (Sabre, Amadeus, et chaque variante NDC de compagnie) engendre un volume de code substantiel à maintenir lors des montées de version des spécifications IATA.
- **Contraintes d'Exécution Node.js Héritées** : La cohabitation historique de modules nécessitant Node.js v16.13.0 avec des dépendances récentes sous Nuxt 3 a nécessité des contournements de compatibilité qui devront être homogénéisés vers Node.js v20 LTS.
- **Gestion des Sous-Modules Git** : L'architecture en Git Submodules au sein du monorepo Metis présente des risques de désynchronisation de pointeurs de commit lors de fusions concurrentes, nécessitant une vigilance continue et des scripts de nettoyage dédiés.

### 12.3 Étude des Architectures Alternatives Potentielles

Plusieurs alternatives architecturales ont été évaluées lors de la conception et méritent une analyse comparative rétrospective :

| Approche Alternative                                           | Avantages Potentiels                                                               | Justification du Choix Retenu (Metis)                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Architecture GraphQL Unifiée</b>                            | <b>Gra-</b> Sélection fine des champs par le client, réduction de l'over-fetching. | Écartée au profit de <b>REST / JSON canonique</b> en raison de la complexité de mise en cache HTTP et du manque de standardisation des outils de billetterie aérienne avec GraphQL. |
| <b>Architecture Orientée Événements (Event-Driven / Kafka)</b> | Traitement asynchrone hautement scalable, découplage total via bus de messages.    | Non retenue pour le cycle direct de réservation car l'émission d'un billet exige une <b>réponse synchrone immédiate</b> (< 3s) pour confirmer le PNR au voyageur.                   |
| <b>Micro-Frontends Web Components</b>                          | Indépendance technologique totale des composants graphiques.                       | Remplacée par des <b>SPAs modulaires Nuxt 3 / Vue 3</b> partageant des composants communs, assurant une cohérence visuelle parfaite sans surcoût d'hydratation DOM.                 |

TABLE 12.1 : Analyse comparative des choix d'architecture logicielle alternatifs

## 12.4 Rétrospective Opérationnelle, Pistes d'Optimisation Postérieures

Si le projet devait être réinitié aujourd'hui à la lumière de l'expérience acquise, deux orientations majeures seraient privilégiées :

- 1. Génération Automatisée des Adaptateurs par Schémas OpenAPI / JSON Schema** : Au lieu d'écrire manuellement des transformateurs de données pour chaque transporteur, la génération automatique de contrats de typage à partir des spécifications officielles IATA accélérerait l'intégration de nouvelles compagnies.
- 2. Pipeline CI/CD avec Environnements Éphémères** : La mise en place de tests de bout en bout conteneurisés (Playwright + Docker) simulant des GDS factices (*Mock GDS Servers*) permettrait de tester les flux de retarification et d'émission en intégration continue sans dépendre de bacs à sable distants parfois instables.

## 13. Analyse Réflexive du Positionnement Professionnel

---

### 13.1 Montée en Compétences Techniques, Savoir-Faire d'Expert

L'immersion de 38 mois sur un projet d'une telle envergure a constitué un catalyseur majeur de développement professionnel. L'acquisition de compétences couvre :

- **La maîtrise des architectures distribuées à haute criticité** : Gestion de la concurrence, non-blocage de l'Event Loop, persistance transactionnelle et intégrité financière.
- **L'expertise Fullstack approfondie** : Domination des subtilités de Vue 3 (Composition API, réactivité avancée, SSR Nuxt 3) et de Node.js (middlewares, flux asynchrones, ORM Sequelize).
- **La culture de l'assurance qualité** : Écriture systématique de tests unitaires (Mocha/Chai), profilage des performances et traçabilité des logs applicatifs.

### 13.2 Autonomie Décisionnelle, Maîtrise des Imprévus Complexes

L'une des caractéristiques fondamentales du métier de la billetterie aérienne réside dans l'existence d'anomalies non documentées provenant des API fournisseurs (formats de dates hétérogènes, codes d'erreurs génériques, disparités de champs passagers).

Face à ces imprévus, l'autonomie et la capacité de diagnostic ont été déterminantes :

- Conception de mécanismes de repli (*fallbacks*) déterministes, garantissant que même en cas de réponse dégradée d'un GDS, le système ne plante jamais brutalement et propose une solution alternative à l'utilisateur.
- Gestion rigoureuse des incidents de production par l'analyse fine des traces d'exécution et la mise en place de journaux applicatifs contextuels (`global.service.js`).

### 13.3 Savoir-Être de l'Ingénieur Expert, Posture Pédagogique

Au-delà de l'expertise purement technique, le rôle d'ingénieur expert implique une posture relationnelle et méthodologique solide :

- **Pédagogie et Vulgarisation** : Capacité à expliquer des contraintes techniques ultra-complexes (différences EDIFACT/NDC, règles de segments passifs) aux parties prenantes non techniques (chefs de produit, directeurs commerciaux).
- **Gouvernance et Transmission** : Accompagnement des développeurs juniors et pairs à travers des revues de code constructives, la formalisation de documentations techniques de

référence et le partage des bonnes pratiques.

- **Vision Produit et Pragmatisme** : Capacité à arbitrer en permanence entre la perfection théorique du code et les impératifs de livraison business et de valeur client.

## 13.4 Apports Réciproques Étudiant-Entreprise

Cette collaboration de longue durée a incarné une synergie exemplaire :

- **Apports pour l'Entreprise** : Livraison d'une plateforme robuste, accélération des intégrations NDC, réduction mesurable des coûts opérationnels (zéro doublon de segment passif, 0% de panier corrompu) et consolidation du patrimoine logiciel avec plus de 190 000 lignes nettes de code de haute qualité.
- **Apports pour l'Apprenant** : Confrontation à des enjeux d'ingénierie logicielle réels à grande échelle, prise de responsabilités d'architecture, et validation concrète des compétences du Titre d'Expert en Ingénierie Informatique.

## 14. Conclusion Générale, Perspectives Professionnelles

---

### 14.1 Synthèse Globale des Réalisations, Pérennité du Système

Le présent mémoire professionnel a exposé l'ensemble des démarches de recherche, de conception architecturale et de réalisation logicielle conduites sur le système **Metis** au sein de SAS Everbloo entre octobre 2023 et novembre 2026 (38 mois d'immersion professionnelle). Face à la rupture technologique majeure que représente la transition des GDS historiques vers la norme IATA NDC, les travaux réalisés démontrent la viabilité et la robustesse d'une architecture orientée services basée sur des patrons canoniques. Grâce à l'application rigoureuse de patrons de conception éprouvés (Adapter, Facade, Injection de Dépendances), à la mise en place d'un moteur de retarification réactif (Reshopping) et au traitement asynchrone non-bloquant des flux multi-devises, la plateforme Metis s'affirme comme une solution de distribution aérienne B2B moderne, ultra-performante et hautement résiliente.

La pérennité de l'écosystème est aujourd'hui garantie par plusieurs piliers majeurs :

- Un patrimoine de code sain, documenté et massivement typé sous TypeScript, facilitant l'onboarding et l'extension par de futures équipes d'ingénierie.
- Une suite de tests automatisés couvrant les zones critiques de tarification et de gestion des passagers, prévenant toute régression fonctionnelle.
- Une architecture en micro-frontends et microservices permettant des évolutions modulaires indépendantes, adaptées aux futures normes de distribution.

### 14.2 Consolidation des Compétences du Titre d'Expert

Cette expérience d'immersion professionnelle de deux ans et demi valide de manière exhaustive le référentiel de compétences du **Titre d'Expert en Ingénierie Informatique (Niveau 7 / Bac+5 - ETNA)** :

**Bilan des Acquis du Référentiel Titre RNCP 36137**

- **Bloc 1 — Conception et Architecture de Solutions Logicielles Complexes :** Modélisation de systèmes distribués SOA, conception de schémas relationnels avec Sequelize, mise en place d'API RESTful standardisées et de couches d'adaptation de protocoles.
- **Bloc 2 — Développement Avancé et Industrialisation :** Implémentation full-stack moderne (Node.js/Express, Vue 3, Nuxt 3, Pinia), optimisation des performances réseau et applicatives, gestion de la mémoire et non-blocage de l'Event Loop.
- **Bloc 3 — Assurance Qualité et Gestion des Risques Techniques :** Déploiement de suites de tests unitaires (Mocha/Chai), sécurisation des transactions financières multi-devises et élimination des risques de surfacturation GDS.
- **Bloc 4 — Gouvernance Technique et Posture Professionnelle :** Pilotage de branches Git sous monorepo, animation de revues de code, transmission pédagogique et alignement permanent de la technique sur la stratégie d'entreprise.

### 14.3 Perspectives d'Évolution Technologique, Trajectoire de Carrière

Sur le plan de l'évolution technologique, la plateforme Metis offre des perspectives prometteuses :

- **Intégration du standard IATA ONE Order :** Évolution logique du standard NDC, l'initiative ONE Order vise à supprimer définitivement les PNR, les billets électroniques et les EMD pour les remplacer par une commande commerciale unique sous forme d'enregistrement XML/JSON centralisé. L'architecture modulaire de Metis est d'ores et déjà prédisposée à cette transition.
- **Exploitation de l'Intelligence Artificielle pour la Prédiction Tarifaire :** Intégration de modèles de Machine Learning capables d'anticiper la volatilité tarifaire d'un vol et de suggérer au voyageur d'affaires le moment optimal d'émission de sa commande.

Sur le plan personnel et professionnel, ce parcours d'ingénierie confirme une vocation d'**Architecte Systèmes d'Information et Lead Developer**. La capacité démontrée à allier profondeur technique, vision systémique et rigueur organisationnelle constitue le socle solide sur lequel s'appuieront les futurs projets d'envergure internationale dans l'écosystème technologique.

## Table des sigles et abréviations

---

|                 |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>API</b>      | <i>Application Programming Interface</i> — Interface de programmation permettant l'échange standardisé de données entre applications.                                           |
| <b>B2B</b>      | <i>Business to Business</i> — Relations commerciales et flux d'échange établis entre professionnels et entreprises.                                                             |
| <b>CI/CD</b>    | <i>Continuous Integration / Deployment</i> — Pratiques d'automatisation des tests, de la construction et de la livraison logicielle.                                            |
| <b>CSR</b>      | <i>Client-Side Rendering</i> — Mode de rendu d'une application web exécuté directement au sein du navigateur client.                                                            |
| <b>DOM</b>      | <i>Document Object Model</i> — Représentation arborescente et programmable de la structure d'une page web.                                                                      |
| <b>EDIFACT</b>  | <i>Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport</i> — Standard international de données transactionnelles textuelles utilisé par les GDS historiques. |
| <b>EMD</b>      | <i>Electronic Miscellaneous Document</i> — Document électronique émis par une compagnie aérienne pour matérialiser les services auxiliaires payants (bagages, sièges).          |
| <b>GDS</b>      | <i>Global Distribution System</i> — Système informatique mondial centralisé (Sabre, Amadeus, Travelport) agréant l'inventaire et les tarifs des transporteurs aériens.          |
| <b>IATA</b>     | <i>International Air Transport Association</i> — Organisation professionnelle mondiale régissant les standards techniques, commerciaux et juridiques de l'aviation civile.      |
| <b>ISO 4217</b> | <i>International Standard for Currency Codes</i> — Norme internationale définissant les codes à trois lettres (ex : EUR, USD) et les règles de précision monétaire des devises. |
| <b>JSON</b>     | <i>JavaScript Object Notation</i> — Format d'échange de données textuel, léger, lisible et structuré sous forme de paires clé-valeur.                                           |
| <b>LCC</b>      | <i>Low-Cost Carrier</i> — Compagnie aérienne à bas coûts opérant généralement hors des circuits traditionnels GDS via des API propriétaires.                                    |
| <b>MVCS</b>     | <i>Model-View-Controller-Service</i> — Patron d'architecture logicielle isolant la persistance, l'orchestration, le routage et la logique métier.                               |

|                |                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NDC</b>     | <i>New Distribution Capability</i> — Standard XML/JSON promulgué par l'IATA permettant la distribution directe et la personnalisation d'offres aériennes.         |
| <b>OCN</b>     | <i>Order Change Notification</i> — Message asynchrone émis par une compagnie ou un GDS notifiant une modification d'horaire, d'itinéraire ou de statut de vol.    |
| <b>ORM</b>     | <i>Object-Relational Mapping</i> — Couche logicielle faisant le pont entre un modèle de données relationnel (SQL) et des objets applicatifs.                      |
| <b>PNR</b>     | <i>Passenger Name Record</i> — Dossier informatique d'un voyageur (code à 6 caractères alphanumériques) regroupant vols, passagers, tarifs et émissions.          |
| <b>POS</b>     | <i>Point of Sale</i> — Point de vente ou identifiant commercial d'une agence définissant sa localisation, ses devises et ses accès GDS.                           |
| <b>REST</b>    | <i>Representational State Transfer</i> — Style d'architecture logicielle définissant un ensemble de contraintes pour la création de services web légers via HTTP. |
| <b>SBT</b>     | <i>Self-Booking Tool</i> — Outil de réservation en ligne permettant aux collaborateurs d'entreprises de réserver leurs déplacements professionnels.               |
| <b>SOA</b>     | <i>Service-Oriented Architecture</i> — Architecture logicielle articulée autour de services découplés communiquant via des protocoles réseau stricts.             |
| <b>SOAP</b>    | <i>Simple Object Access Protocol</i> — Protocole de communication réseau basé sur XML pour l'échange de messages structurés dans les services web.                |
| <b>SSR</b>     | <i>Server-Side Rendering / Special Service Request</i> — (1) Rendu côté serveur en Nuxt 3 ; (2) Code IATA formalisant une demande de service auxiliaire passager. |
| <b>UI / UX</b> | <i>User Interface / User Experience</i> — Conception de l'interface utilisateur et optimisation de l'expérience d'utilisation globale.                            |
| <b>XML</b>     | <i>Extensible Markup Language</i> — Langage de balisage générique utilisé pour la structuration et l'échange de documents hiérarchisés.                           |



# Glossaire des Termes Métier, Concepts Techniques

---

## **Ancillaries (Services Auxiliaires) :**

Prestations de voyage commercialisées en sus du titre de transport aérien principal (bagages en soute, sélection de siège prioritaire, repas spéciaux, accès salon, embarquement prioritaire).

## **Canonical Data Model (Modèle Canonique) :**

Patron d'architecture définissant un format de données pivot unique et standardisé au sein d'une organisation, évitant les traductions multiples point-à-point entre systèmes hétérogènes.

## **Debit Memo (ADM - Agency Debit Memo) :**

Notification de débit et pénalité financière émise par une compagnie aérienne à l'encontre d'une agence de voyages pour non-respect des règles de tarification ou de réservation GDS.

## **Design Pattern Adapter (Adaptateur) :**

Patron de conception structurel permettant à des classes ou modules aux interfaces incompatibles de collaborer en traduisant l'interface d'un composant source en une interface attendue par la cible.

## **Event Loop (Boucle d'Événements Node.js) :**

Mécanisme d'exécution asynchrone non-bloquant de Node.js gérant les entrées/sorties réseau et disque sur un thread unique.

## **IATA ONE Order :**

Standard d'aviation civile étendant la norme NDC pour unifier la réservation, la billetterie et les services annexes au sein d'un document commercial dématérialisé unique.

## **Passenger Reference ID (PaxRefID) :**

Identifiant unique normalisé attribué à un passager au sein d'un message d'échange NDC, assurant la liaison univoque entre le voyageur, son billet et ses bagages.

## **Pinia Store :**

Gestionnaire d'état global officiel pour Vue 3 offrant la réactivité, le typage strict TypeScript et l'isolation modulaire par domaines fonctionnels.

## **Pseudo City Code (PCC) / Office ID :**

Identifiant alphanumérique unique attribué par un GDS (Sabre, Amadeus) identifiant formellement une agence de voyages et ses droits d'émission.

**Reshopping (Retarification) :**

Procédure transactionnelle réinterrogeant les moteurs tarifaires immédiatement avant l'achat pour confirmer la validité d'une offre et mettre à jour le montant du panier.

**Segment Passif :** Ligne de vol d'information inscrite dans un GDS par une agence pour mémoire ou comptabilité sans prise d'inventaire auprès de la compagnie aérienne.

**Self-Booking Tool (SBT) :**

Solution logicielle dédiée aux collaborateurs d'entreprises pour la réservation en ligne de leurs voyages d'affaires dans le respect de leur politique interne.

**Sequelize ORM :** Outil de mapping objet-relationnel pour Node.js facilitant les interactions avec les bases de données SQL via des modèles orientés objet et des transactions gérées.

## Bibliographie Académique, Références Techniques

---

### Ouvrages de Référence en Génie Logiciel, Architecture Distribuée

- [1] **Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J.** (1994). *Design Patterns : Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley Professional.
- [2] **Fowler, M.** (2002). *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley Longman.
- [3] **Martin, R. C.** (2017). *Clean Architecture : A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall.
- [4] **Newman, S.** (2021). *Building Microservices : Designing Fine-Grained Systems* (2nd ed.). O'Reilly Media.
- [5] **Kleppmann, M.** (2017). *Designing Data-Intensive Applications : The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems*. O'Reilly Media.
- [6] **Evans, E.** (2003). *Domain-Driven Design : Tackling Complexity in the Heart of Software*. Addison-Wesley Professional.

### Standards Industriels, Spécifications Aéronautiques

- [IATA-1] **International Air Transport Association (IATA).** (2021). *New Distribution Capability (NDC) Implementation Guide - Version 21.3*. IATA Publications, Montreal-Geneva.
- [IATA-2] **International Air Transport Association (IATA).** (2023). *ONE Order Standard Architecture & Technical Specifications*. IATA Future Airline Distribution, Geneva.
- [IATA-3] **Sabre Corporation.** (2024). *Sabre APIs Developer Reference : SOAP and REST Web Services Integration Manual*. Sabre Dev Studio, Southlake, Texas.
- [IATA-4] **Amadeus IT Group.** (2023). *Amadeus Web Services Integration Guide : Passive Segments & PNR Management*. Amadeus Global Documentation, Madrid.
- [IATA-5] **International Organization for Standardization.** (2015). *ISO 4217 :2015 - Codes for the representation of currencies and funds*. ISO, Geneva.

### Documentations Officielles, Ressources Web

- [WEB-1] **Vue.js Core Team.** (2024). *Vue.js 3 Documentation & Composition API Guide*. Accessible en ligne : <https://vuejs.org/guide/introduction.html>.
- [WEB-2] **Nuxt Core Team.** (2024). *Nuxt 3 Framework Documentation : Server-Side Rendering and Hybrid Rendering*. Accessible en ligne : <https://nuxt.com/docs>.

- [WEB-3] **OpenJS Foundation.** (2024). *Node.js Design Patterns and Asynchronous Programming Reference (v18/v20 LTS)*. Accessible en ligne : <https://nodejs.org/docs>.
- [WEB-4] **Sequelize Team.** (2024). *Sequelize ORM v6 API Documentation : Transactions, Migrations, and Associations*. Accessible en ligne : <https://sequelize.org>.